Diszkrét matematika II.
1. Zh – minta

(2026.10.07.)

Név:

Neptun kód:

Csoport:

Gyakorlatvezető:

	pontszám
1. feladat	
2. feladat	
3. feladat	
4. feladat	
Összesen	

A zárthelyi dolgozatra 60 perc áll rendelkezésre. A beadott megoldásokon szereplejen a nevük, csoportjuk.

A Zh-n 30 pontot lehet elérni, az aláírás feltétele, hogy minden Zh-n legalább 12 pontot elérjenek.

1. Legyen $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ és $n \geq 0$ esetén $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Mi lesz (F_{n+2}, F_n)? (**8p**)
   (*2. feladatsor 5. feladat*)

2. Pajkos százlábúak futkároznak a ládában. Az egyik fajtának 14 lába van, a másiknak 20. Összesen 232 lábat számoltunk meg. Hány százlábú van a ládában? (**7p**)
   (*3. feladatsor 4. feladat*)

3. Hány *lényegesen különböző* megoldása van az alábbi kongruencia-rendszereknek:(**7p**)
   (*4. feladatsor 3. feladat*)

   $3x \equiv 1 \mod 7$ $\qquad$ $5x \equiv 1 \mod 6$
   $2x \equiv 4 \mod 8$ $\qquad$ $2x \equiv 8 \mod 10$

4. Határozza meg az utolsó két számjegyét a $7^{3^{47}}$ hatványnak! (**8p**)
   (*4. feladatsor 5. feladat*)